

12. hét • Mérési gyakorlat

12 V-os fogyasztók energiaigényének becslése

Cél: U és I mérésből teljesítményt, majd 1 órás, napi és havi energiafogyasztást számítani két eltérő 12 V-os fogyasztóra.

Eszközök

12 V DC áramkorlátozható tápegység; 12 V-os LED-modul; 12 V-os izzó megfelelő foglalatban; multiméter(ek); vezetékek; számológép.

BIZTONSÁG: kizárólag 12 V-os fogyasztót használunk. Az izzó forró lehet. Átépítés előtt kikapcsoljuk a tápegységet; 230 V-os hálózati áramkört nem bontunk meg.

Munkamenet

1. Jegyezd fel a fogyasztók névleges adatait.
2. Kösd be a LED-modult, mérd meg U és I értékét.
3. Számítsd ki $P = U \cdot I$ teljesítményt.
4. Számítsd ki az 1 órás, napi 5 órás és 30 napos energiafogyasztást.
5. Kapcsold ki a forrást, majd ismételd meg a mérést az izzóval.
6. Hasonlítsd össze a két fogyasztót és számítsd ki a havi megtakarítást.

Előzetes becslés

Kérdés	Becslés
Melyik fogyasztó teljesítménye nagyobb?	
Melyik havi fogyasztása lesz nagyobb?	
Mennyi lehet a megtakarítás aránya?	

Mérési jegyzőkönyv

Fogyasztó	U	I	P	E 1 órára	E 5 h/nap	E 30 napra
LED-modul						
12 V izzó						

Számítási minta

$$P = U \cdot I = \text{_____} \text{ V} \cdot \text{_____} \text{ A} = \text{_____} \text{ W}$$

$$E_{\text{nap}} = P \cdot 5 \text{ h} = \text{_____} \text{ Wh} = \text{_____} \text{ kWh}$$

$$E_{\text{hó}} = E_{\text{nap}} \cdot 30 = \text{_____} \text{ kWh}$$

Havi energiamegtakarítás: _____ kWh

Kiértékelés

1. Hányszoros volt a két fogyasztó teljesítményének aránya?

2. Hogyan változott ugyanez az arány az energiafogyasztásnál?

3. Miért függ a fogyasztás a teljesítménytől és az időtől is?

4. Milyen bizonytalanságokat tartalmaz a havi becslés?

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Csak 12 V-os fogyasztót használtam.	☐
Átépítés előtt kikapcsoltam a tápegységet.	☐
Az időt órában helyettesítettem.	☐
A Wh-kWh átváltást ellenőriztem.	☐
A havi fogyasztást és megtakarítást kiszámítottam.	☐